

近世代数笔记(Lec 05): 群作用、轨道稳定子定理与柯西定理

Raysance

1 Cayley 定理与共轭作用

1.1 Cayley 定理回顾

定理 1 (Cayley 定理). 任意群 G 都同构于某个置换群。特别地, 若 G 为有限群, 则 G 同构于对称群 S_n 的一个子群。

直观理解: Cayley 定理告诉我们, 抽象的“群”实际上可以看作是某个集合上的置换 (即双射)。最自然的方式是让群 G 作用在其自身元素上。在下面我们将看到更多群作用的例子, 群的表示 (例如左诱导表示) 是理解群结构的重要手段。

1.2 共轭子集与正规化子

定义 1 (共轭子集与共轭子群). 设 G 是一个群,

- 对于集合 $A \subset G$, 称 $g^{-1}Ag = \{g^{-1}ag \mid a \in A\}$ 为 A 的一个共轭子集。
- 若 $A < G$ (即 A 是 G 的子群), 则其共轭子集 $g^{-1}Ag$ 也是 G 的子群, 称为 A 的共轭子群。

为了研究子群的共轭性, 我们引入正规化子的概念, 它衡量了“哪些元素能使子群在共轭意义下保持不变”。

定义 2 (正规化子). 设 $M < G$, M 在 G 中的正规化子定义为:

$$N_G(M) \triangleq \{g \in G \mid g^{-1}Mg = M\}$$

性质 1. $N_G(M)$ 是 G 的子群, 且 $M \triangleleft N_G(M)$ (M 是其正规化子的正规子群)。

1.3 群的作用与表示

定理 2 (左乘诱导的表示). 设 G 为群, $H < G$, 令 $\Sigma = \{aH \mid a \in G\}$ 为 H 在 G 中的所

有左陪集构成的集合。定义映射 $f: G \rightarrow S(\Sigma)$ 为 $f(g)(aH) \triangleq gaH$ 。那么 $f(g)$ 是 Σ 上的置换， f 是群同态。

Proof. 首先，证明 $f(g)$ 是双射。由于 $g(g^{-1}aH) = aH$ 故为满射；若 $gaH = gbH$ ，左乘 g^{-1} 得 $aH = bH$ ，故为单射。其次，验证同态性质：对于任意 $g_1, g_2 \in G$ ， $aH \in \Sigma$ ，有：

$$f(g_1g_2)(aH) = (g_1g_2)aH = g_1(g_2aH) = f(g_1)(f(g_2)(aH)) = (f(g_1) \circ f(g_2))(aH)$$

从而 $f(g_1g_2) = f(g_1) \circ f(g_2)$ ，说明 f 保持了群的乘法结构，它是从 G 到对称群 $S(\Sigma)$ 的同态。□

定理 3 (共轭表示). 设 G 为群， $H < G$ ，令 $\Sigma = \{aHa^{-1} \mid a \in G\}$ 为 H 的所有共轭子群构成的集合。定义映射 $f: G \rightarrow S(\Sigma)$ 为 $f(g)(aHa^{-1}) \triangleq gaHa^{-1}g^{-1} = (ga)H(ga)^{-1}$ ，那么 $f(g)$ 为置换，且 f 为同态。

核的分析：求该共轭表示的核 $\ker(f)$ 。根据定义， $g \in \ker(f) \Leftrightarrow f(g)$ 是恒等置换。也就是对于所有的 $a \in G$ ，都有 $gaHa^{-1}g^{-1} = aHa^{-1}$ 。这等价于 $(a^{-1}ga)H(a^{-1}ga)^{-1} = H$ ，即对于任意 $a \in G$ ，有 $a^{-1}ga \in N_G(H)$ 。进一步转化为 $g \in aN_G(H)a^{-1}$ ，由于这对所有的 a 成立，因此：

$$\ker(f) = \bigcap_{a \in G} aN_G(H)a^{-1}$$

这说明共轭表示的核，是 H 正规化子的所有共轭子群的交，是 G 的一个正规子群。

2 群作用：等价类与轨道

在集合上的群同态表示可以引出一个等价关系。设群 G 作用在集合 Σ 上：

定义 3 (等价关系与轨道). 对于任意 $a, b \in \Sigma$ ，定义等价关系 $a \sim b \Leftrightarrow \exists g \in G, ga = b$ 。

对于 $\forall a \in \Sigma$ ， a 所在的等价类称为 a 的**轨道** (Orbit)，记为 $[a]$ 或 $\text{orb}(a)$ ：

$$\text{orb}(a) = \{ga \mid g \in G\}$$

这样，原来杂乱无章的集合 Σ 就被划分为一个个互不相交的等价类（轨道）。

例 (二次曲线的群作用视角). 平面 $\mathbb{R}^2$ 的二次曲线可以视为加法群 $\mathbb{R}$ 在平面上某种作用的轨道。

1. 抛物线 $y = x^2$ 的平移轨道

定义作用：对任意 $a \in \mathbb{R}$ 与坐标 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ，令 $a \cdot (x, y) = (x + a, y + 2ax + a^2)$ 。可以验证满足群作用的封闭性与恒等元。

它的轨道分别对应抛物线的平移：

- 原点轨道： $\text{orb}((0, 0)) = \{(a, a^2) \mid a \in \mathbb{R}\}$ （标准的抛物线）。

- 任意点轨道: $\text{orb}((c, d)) = \{(a + c, d + 2ac + a^2) \mid a \in \mathbb{R}\} = \{(x, x^2 - (c^2 - d)) \mid x \in \mathbb{R}\}$ (上下平移的抛物线族)。

2. 双曲线 $xy = 1$ 的缩放轨道

定义作用: 使用非零乘法群 $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$ 作用。对任意 $a \in \mathbb{R}^\times$, 令 $a \cdot (x, y) = (ax, a^{-1}y)$ 。相应的轨道:

- 原点轨道: $\text{orb}((0, 0)) = \{(0, 0)\}$ (孤立点)。
- 轴上的轨道: $\text{orb}((c, 0))$ 是一整条由原点截断的 x 轴一半; 同理 $\text{orb}((0, d))$ 是 y 轴一半。
- 不在轴上的点: 形成形如 $xy = k$ 的双曲线族。

3 轨道-稳定子定理

对于轨道内的性质, 需要考察什么元素让 a 保持不动:

定义 4 (固定子群 / 稳定子群). 对于 $a \in \Sigma$, 由群 G 中使 a 保持不动的元素构成的子集称为 a 的稳定子群 (Stabilizer), 记为 $\text{stab}(a)$ 或 G_a :

$$\text{stab}(a) = G_a \triangleq \{g \in G \mid ga = a\}$$

易证 $\text{stab}(a) \leq G$ 总是 G 的一个子群。

借由陪集分解, 我们得到群作用理论中最重要也是最美的定理之一。

定理 4 (轨道-稳定子定理 (Orbit-Stabilizer Theorem)). 设群 G 作用在有限集合 Σ 上。如果 $|G| < \infty$, 则对任意 $a \in \Sigma$ 有:

$$|G| = |\text{stab}(a)| \cdot |\text{orb}(a)|$$

Proof. 由拉格朗日定理, 子群的阶必定整除母群的阶, 将 G 按子群 $\text{stab}(a)$ 进行左陪集分解:

$$G = g_1 \text{stab}(a) \cup g_2 \text{stab}(a) \cup \cdots \cup g_n \text{stab}(a)$$

其中 $\{g_1, \dots, g_n\}$ 为 $\text{stab}(a)$ 的一个完全代表系, 易知 $|G| = n \cdot |\text{stab}(a)|$ (因此只需要证明 $n = |\text{orb}(a)|$ 即可)。

对于 $\text{orb}(a)$, 设 $a_i = g_i a$ 。我们断定 $\text{orb}(a) = \{a_1, \dots, a_n\}$, 且这 n 个元素两两不同。

- **尽在其中:** 对任意 $g \in G$, 其必然属于某个左陪集, 即 $g = g_i h$, 其中 $h \in \text{stab}(a)$ 。于是 $ga = (g_i h)a = g_i(ha) = g_i a = a_i$ 。这说明 $\text{orb}(a)$ 中所有的结果均在 $\{a_1, \dots, a_n\}$ 中。
- **两两不同:** 若存在 $a_i = a_j$, 即 $g_i a = g_j a$, 同左乘 g_j^{-1} 可得 $(g_j^{-1} g_i)a = a$, 说明 $g_j^{-1} g_i \in \text{stab}(a)$ 。于是 $g_i \text{stab}(a) = g_j \text{stab}(a)$ 。由于 $\{g_k\}$ 是一个完全代表系, 这推

出 $i = j$ 。

综合以上两点, $|\text{orb}(a)| = n = |G|/|\text{stab}(a)|$, 从而 $|G| = |\text{stab}(a)| \cdot |\text{orb}(a)|$ 得证。 $\square$

推论直观理解: 群作用在一个元素 a 上产生的不同结果的数量 (即轨道长度), 恰好等于这个群 “被由于不动作用塌缩的剩余结构” (由于不动, 陪集中的元素作用结果都一样), 也就是陪集的个数。

4 共轭类方程与 Cauchy 定理

我们可以把整个集合 Σ 分解为所有不交的轨道的并: $\Sigma = \bigcup_i \text{orb}(a_i)$ 。记 Σ_G 为轨道长度为 1 的元素的集合, 即作用下的固定点:

$$\Sigma_G = \{a \in \Sigma \mid \text{orb}(a) = \{a\}\}$$

如果考虑群 G 是具有质数幂形式的 p -群, 则可以得到极强的约束关系定理:

定理 5 (p -群的固定点同余定理). 设有限群 G 作用在有限集合 Σ 上。如果 $|G| = p^n$ (p 为素数), 则

$$|\Sigma| \equiv |\Sigma_G| \pmod{p}$$

Proof. 集合 Σ 可以划分为所有等价类 (轨道) 的无交并集, 包括长度为 1 的轨道 (总计 $|\Sigma_G|$ 个元素), 以及长度大于等于 2 的轨道 $\text{orb}(a_j)$ 。由轨道稳定子定理, 对于长度 ≥ 2 的轨道:

$$|\text{orb}(a_j)| = \frac{|G|}{|\text{stab}(a_j)|}$$

既然 $|G| = p^n$, 那么 $|\text{orb}(a_j)|$ 必须是整除 $|G|$ 的一个因子。由于其大于 1, 则必定为 p 的某个正整数次幂 (形如 $p^k, k \geq 1$)。于是有:

$$|\Sigma| = |\Sigma_G| + \sum_{|\text{orb}(a_j)| \geq 2} |\text{orb}(a_j)|$$

由于后面的求和式中每一项都是 p 的倍数, 在模运算下为 0, 这立即得出 $|\Sigma| \equiv |\Sigma_G| \pmod{p}$ 。 $\square$

由上述群作用的知识, 我们可以用来证明群论中判断子群与元素存在性的重要定理。

定理 6 (Cauchy 定理 (柯西定理)). 设 G 是有限群。如果素数 $p \mid |G|$, 则 G 中至少存在一个阶为 p 的元素 (等价地说, G 包含一个 p 阶循环子群)。

推论. 作为特例, 如果 $|G|$ 为偶数, 则群 G 中必定包含至少一个 2 阶元 (即 $a \neq e$ 且 $a^2 = e$)。

直观证法: 假设没有 2 阶元, 那么除了恒等元 e 外, 所有元素 $b \neq b^{-1}$ 都成对出现。可以将

群分解为 $G = \{e\} \cup \{a_1, a_1^{-1}\} \cup \dots \cup \{a_k, a_k^{-1}\}$ 。这要求 $|G| = 2k + 1$ 为奇数，与 $|G|$ 为偶数矛盾！

对于一般的柯西定理，我们可以巧妙地利用群作用来进行证明。

Proof. 构建所有长度为 p 且乘积为恒等元的字母序列集合：

$$X = \{(g_1, g_2, \dots, g_p) \mid g_i \in G, g_1 g_2 \dots g_p = e\}$$

显然，前 $p - 1$ 个元素 $g_1, \dots, g_{p-1}$ 可以从 G 中独立任意选取，一旦给定，由方程要求可得 $g_p = (g_1 g_2 \dots g_{p-1})^{-1}$ ，因此被唯一决定。故该集合中元素的总数为 $|X| = |G|^{p-1}$ 。

既然 $p \mid |G|$ ，必然有 $p \mid |X|$ (因为 $p - 1 \geq 1$)。

现在考虑由生成元 σ 的 p 阶循环群 $C_p = \langle \sigma \rangle$ 作用于 X 。定义 σ 的作用为元素的循环移位：

$$\sigma \cdot (g_1, g_2, \dots, g_p) = (g_2, g_3, \dots, g_p, g_1)$$

(易证若 $g_1 \dots g_p = e$ ，则 $g_2 \dots g_p g_1 = g_1^{-1} g_1 = e$ ，故移位运算是封闭的，确为作用)。

应用 p -群固定点同余定理 (这里作用群为 C_p ，其阶为 p^1 ；被作用集合为 X)：

$$|\Sigma_{C_p}| \equiv |X| \pmod{p}$$

由于 p 整除 $|X|$ ，所以 $p \mid |\Sigma_{C_p}|$ ，即固定点的数量要是 p 的倍数。

什么是此作用下的固定点呢？固定点要求一次移位后维持不变，这意味着所有坐标必须相同，即 $(g, g, \dots, g) \in X$ ，满足 $g^p = e$ 。

我们知道恒等元数列 $(e, e, \dots, e)$ 是一个显而易见的固定点，那么 $|\Sigma_{C_p}| \geq 1$ 。因为数量是 p 的倍数，这意味着必定存在除了 $(e, e, \dots, e)$ 之外的固定点 (至少还有 $p - 1$ 个)！从而存在某个 $g \neq e$ 使得 $g^p = e$ 。这个 g 就是我们要找的阶为 p 的元素 (且 p 为素数，故这不能是由更小阶幂产生，其精确阶即为 p)。定理得证。 $\square$